

普罗帕酮联合用药及药物相互作用

江西医学院二附院 (330006) 吴友平(综述) 罗伟(审校)

普罗帕酮(propafenone),亦称心律平,是I_c类抗心律失常药物,1977年首先在欧洲临床使用。由于普罗帕酮的疗效好而副作用较小,在国内常用于治疗室性或室上性早搏、室性或室上性心动过速等心律失常。由于治疗需要,临床上常把普罗帕酮与其它心血管药物联合应用。但因药物的相互作用会导致一些其他的变化,需调整各药的剂量。本文就普罗帕酮的药代学的特性及有关普罗帕酮联合用药和药物相互作用的研究进展加以综述。

1 普罗帕酮治疗心律失常的电生理基础

普罗帕酮主要作用于细胞膜,抑制快反应钠通道,使钠离子内流减少,快反应细胞O相除极速度减小、传导减慢、有效不应期延长、自律性降低,但普罗帕酮对复极过程影响很少,几乎不影响动作电位时间。普罗帕酮还有较弱的 β -受体阻断作用和钙通道拮抗作用^[1,2]。

2 普罗帕酮的药代动力学特征

2.1 普罗帕酮在人体内的吸收、分布及消除

Harron等利用稳定性同位素标记的研究表明,普罗帕酮在人体消化道内吸收迅速、完全。服药后2~3h,血浆浓度达高峰。由于有明显的肝脏首过效应和饱和性,心律平的生物利用度较低,还受剂量和剂型的影响,300mg溶液剂的生物利用度(24%)比等量片剂的生物利用度(12%)高;小剂量时,普罗帕酮的生物利用度随剂量的增加而增大,口服150mg/d时为4.8%,300mg/d时为12.1%,如超过300mg/d,生物利用度与剂量呈非线性关系。同时,血浆浓度与剂量也呈非线性关系。此时,剂量增加一倍,血浆浓度可增大10倍以上^[3]。

单次静脉注射小剂量的普罗帕酮后,迅速分布于全身各脏器。尤其以肺部含量最高,其次是肝、心脏。药时曲线符合二室模型。单次口服给药其药时曲线模型则各家报导不一,有二室模型,也有一室模型。口服给药血浆消除半衰期平均为4.6h,静脉给药消除半衰期平均2.5h,血浆总清除率约为1.0L/min。普罗帕酮的蛋白结合率较高,Higuchi等报道为

77~89%,chan Gly等报道为95~99%,主要是和 α 酸性蛋白结合^[3]。

普罗帕酮主要在肝内经氧化代谢,生成代谢产物5-羟普罗帕酮(5-OHP)、4-甲氧基-5-羟基普罗帕酮及其异构体、N-去丙基普罗帕酮(NDPP)等11种,占给药剂量的90%,其中通过5-羟化反应的清除率是N-去丙基反应的20倍。最后,大部分代谢产物均与葡萄糖醛酸或硫酸结合,从尿、胆汁及粪便排出体外,以原形药排出者少于1%。Siddoway等报道普罗帕酮的羟化代谢存在多态性,可分为强代谢型(EMS)和弱代谢型(PMS)两态性,凡是稳态谷浓度 $>2\text{ ng/ml/mg 剂量/d}$ 或血浆中5-OHP含量极低甚至检测不到者为PMS,反之稳态血浆浓度低,5-OHP含量高者为EMS。在体外人肝微粒体实验中发现普罗帕酮可竞争性抑制异喹胍羟化反应,表明普罗帕酮和异喹胍是通过同一肝微粒体细胞色素P₄₅₀同功酶代谢的。临床试验也表明普罗帕酮羟化代谢程度和异喹胍羟化代谢表型密切相关。普罗帕酮的药代动力学参数及电生理作用也与其氧化能力密切相关^[3]。因而从遗传多态性上可部分解释临床上普罗帕酮的剂量-浓度之非线性关系及浓度与药效的明显个体差异。当然,肝血流量和肝脏酶的功能也可能与普罗帕酮代谢的个体差异有关。已知,异喹胍羟化代谢缺陷的发生率存在明显的种族差异。在西方白种人中缺陷发生率为5~10%,而中国人群中为1%左右。在EMS中,高浓度的5-羟普罗帕酮也发挥协同的抗心律失常作用^[4]。

2.2 疾病状态下的药代动力学变化

Gillis等^[5]用离体兔心灌流模型证实了普罗帕酮对心脏效应的强度受游离药物浓度调节。之后,他又指出^[6],增加灌流液中 α 酸性蛋白浓度,则心肌对普罗帕酮的摄取减少。普罗帕酮主要与 α 酸性蛋白结合,人体在某些疾病状态下 α 酸性蛋白含量可发生变化。Kremer等^[7]报道,在急性心肌梗塞期, α 酸性蛋白水平可增加4~5倍。在慢性肾衰患者中, α 酸性蛋白可增加2倍,游离药物浓度降低至健康人

的 50%。Kates 等^[8]的实验表明,在中至重度慢性酒精性肝硬化患者中,普罗帕酮的总清除率及蛋白结合率均下降,生物利用度增高且与凝血酶元时间呈线性关系。

3 普罗帕酮的联合用药

普罗帕酮在美国只允许用来治疗致命性室性心律失常(如 SVT)。不过,由于本药相当安全,故也可用来治疗有症状的非致命性室性和室上性心律失常。普罗帕酮与Ⅰ_a、Ⅰ_b、Ⅱ类和Ⅲ类抗心律失常药物合用能进一步增强疗效,并可因用量减少而降低各药物的毒、副作用^[9]

Klein 等对 30 例单用 1 200 mg/d 奎尼丁或 50 mg/kg/d 普鲁卡因酰胺无效的患者加用普罗帕酮后,疗效明显提高,室性早搏从 406/h 减至 33/h, $P < 0.001$ 。反之,先用普罗帕酮然后加用奎尼丁或普鲁卡因酰胺时,疗效亦明显提高。联合用药时,普罗帕酮的用量仅为 480 ± 144 mg/d,而单用时则为 730 ± 215 mg/d, $P < 0.001$ 。普罗帕酮与索他洛尔并用也能提高对非持续性室性心动过速的疗效^[9]。何国平等^[10]报道,在用普罗帕酮转复和预防室上性心动过速时,加有 β 受体阻滞剂如美托洛尔,可增强普罗帕酮对室上性心动过速的作用,减少临床复发。另外,普罗帕酮与其他心血管药物也常有联合应用情况。

4 普罗帕酮与其他抗心律失常药物的相互作用

4.1 普罗帕酮与奎尼丁的相互作用

奎尼丁是异喹啉 4-羟化酶的高效选择性抑制剂,在 EMS 中,合用小剂量奎尼丁可使普罗帕酮的稳态血浆浓度升高 2 倍,5-OHP 浓度明显下降,NDPP 浓度代偿性增高,同时普罗帕酮的清除率明显降低。尽管普罗帕酮血浓度增高,但心率、心电图上的 QRS、PR 及 QT 间期却无明显变化,推测 5-OHP 也发挥了抗心律失常作用^[11]。

4.2 普罗帕酮与利多卡因的相互作用

唐跃年等^[12]采用肝匀浆上清液孵育法,观察到普罗帕酮和利多卡因合用后,原药浓度随其代谢的相互制约,可分别提高 0.7 和 0.5 倍,利多卡因代谢产物 DGX 生成减少 2/3,提示:(1) 两药均由细胞色素 P₄₅₀ III A₄ 同工酶催化,并呈饱和现象;(2) 由于 DGX 生成减少,可降低由此引起的毒性;(3) 两药合用有益于抗心律失常作用。

4.3 普罗帕酮与安博律定的相互作用

普罗帕酮与安博律定绝大部分在肝脏代谢,两药合用时,两药的药代动力学、曲线均有改变,说明两药互有影响^[13]。

4.4 普罗帕酮与 β 受体阻滞剂的相互作用

Kowey 等^[14]的研究表明,普罗帕酮与普萘洛尔合用时,普萘洛尔并不影响普罗帕酮的药代动力学参数,但普罗帕酮可使普萘洛尔的峰浓度成倍增高,其代谢产物 4-羟普萘洛尔浓度降低。史道华等^[15]报道则认为,普罗帕酮与普萘洛尔合用时,可使普罗帕酮的药动学参数 V_c/F 减少,消除减慢,T_{1/2} 延长。Wager 等^[16]的研究表明,美托洛尔不影响普罗帕酮的药代动力学参数,但普罗帕酮可使美托洛尔的清除率降低,稳态血浆浓度增高 2~5 倍, β 阻滞作用增强。普萘洛尔和美托洛尔也是由肝脏微粒体细胞色素 P₄₅₀ 酶系代谢的,这种相互作用在长期用药时更加明显,因为普罗帕酮的羟化代谢具有饱和性。

4.5 普罗帕酮与胺碘酮的相互作用

梁民琦等^[17]的研究发现,两药合用时,胺碘酮及普罗帕酮的总清除率均较各自单用时低,但普罗帕酮的清除速率常数及表观分布体积降低,消除半衰期和达峰时均延长。

4.6 普罗帕酮与维拉帕米的相互作用

Kroemer 等^[18]在离体人肝微粒体实验中,抗细胞色素 P₄₅₀ III A_{3/4} 抗体能抑制 N-去烷基普罗帕酮的生成,细胞色素 P₄₅₀ III A_{3/4} 催化维拉帕米的 N-去烷基化与 N-去烷基普罗帕酮生成密切相关。提示维拉帕米是 N-去烷基普罗帕酮生成的竞争抑制剂。其它经此酶代谢的药物如硝苯吡啶、环孢霉素可能也与普罗帕酮间存在相互作用。

5 普罗帕酮与其他药物的相互作用

5.1 普罗帕酮与地高辛的相互作用

在健康志愿者、心律失常患者及儿童中,普罗帕酮与地高辛合用均导致血浆地高辛浓度升高,作用增强,总清除率明显降低,反之,地高辛并不引起普罗帕酮的药代动力学变化。普罗帕酮对地高辛的肾清除率及消除半衰期无明显影响。推测其相互作用机理可能与普罗帕酮影响地高辛的肝脏代谢有关,与其蛋白置换作用关系不大,因为地高辛主要与白蛋白结合,且结合率只有 25% 左右,而普罗帕酮主要与 α 酸性蛋白结合^[19]。

5.2 普罗帕酮与华法令的相互作用

普罗帕酮与华法令合用时,华法令不影响普罗

帕酮的药代动力学参数,但普罗帕酮能明显增高华法令的稳态血浆浓度,使其清除率减低、凝血酶元时间显著延长。此相互作用的机理可能是普罗帕酮与肝脏微粒细胞色素 P_{450} 酶系有更大的亲和力,抑制了肝脏对华法令的代谢,因华法令也经 P_{450} 酶系代谢^[19]。

5.3 普罗帕酮与苯巴比妥的相互作用

在 7 名不吸烟及 4 名吸烟的健康男性志愿者中,合用两药,结果显示两类人群中普罗帕酮的药时曲线下面积及峰浓度均明显降低,内在清除率均明显增高,消除半衰期无变化^[21]。可能由于苯巴比妥是肝药酶诱导剂,加速了普罗帕酮的肝脏代谢。

6 结语

普罗帕酮的抗心律失常效果好,毒副作用少,适用范围广,不失为当前较理想的抗心律失常药,但须避免滥用。由于普罗帕酮的代谢存在个体差异,在用药过程中最好能监测其血药浓度。对其代谢产物的药理作用还需进一步研究。引起心律失常的病因不同,临床上治疗心律失常时常联合用药。因普罗帕酮与许多药物都存在相互作用现象,必须加强对普罗帕酮药物相互作用的研究,以提高疗效、减少毒副作用,实现合理用药。

7 参考文献

- 1 陈新谦,等.新编药理学.第 12 版.北京:人民卫生出版社.1988,312~313
- 2 戚文航.抗心律失常药物的离子流基础及其与临床的联系.中华心血管病杂志,1993,21(4):247~249
- 3 匡唐泳,等.心律平药代动力学的研究进展及其临床意义.中国临床药理学杂志,1992,8(1):44~51
- 4 Haefeli EW, et al. Comparison of the pharmacodynamic effects of intravenous and oral propafenone. Clin Pharmacol Ther, 1990, 48: 245~254
- 5 Gillis AM, et al. Influence of protein binding on the myocardial uptake and pharmacodynamics of propafenone. J Cardior Pharmacol, 1986, 8: 1163~1167
- 6 Gillis AM, et al. Myocardial uptake kinetics and pharmacodynamics of propafenone in the isolated

perfused rabbit heart. J Pharmacol Exp Ther, 1986, 237: 708~712

- 7 Kremer JMH, et al. Drugbinding to human alpha - acid glycoprotein in health and disease. Pharmacol Rev, 1988, 40: 41~47
- 8 Kates RE, et al. Influence of hepatic dysfunction on the pharmacokinetics of propafenone. Circulation, 1985, 4(2): 170
- 9 高 诚,等.普洛帕酮的临床应用及其联合用药.国外医学心血管疾病分册,1994,21(2):79~81
- 10 何国平,等.异丙肾上腺素逆转普罗帕酮的抗室上性心动过速效应.临床心电学杂志,1993,2(2):49~51
- 11 Funck - Brentano C, et al. Genetically determined interaction between propafenone and low dose quinidine: role of active metabolites in modulating net drug effect. Br J Clin Pharmacol, 1989, 27: 435~444
- 12 唐跃年,等.普罗帕酮和利多卡因在大白鼠肝匀浆中合用时的代谢.中国药理学报,1994,15(6):536~539
- 13 施孝金,等.安博律定和普罗帕酮在家兔体内相互作用的研究.中国医院经学杂志,1992,12(10):435~437
- 14 Kowey PR, et al. Interaction between propranolol and propafenone in healthy volunteers. J Clin Pharmacol, 1989, 29: 512~517
- 15 史道华,等.普萘洛尔对普罗帕酮的临床药物动力学影响.中国医院药学杂志,1993,13(2):51~52
- 16 Wagner F, et al. Drug interaction between propafenone and metoprolol. Br J Clin Pharmacol, 1987, 24: 213~220
- 17 梁民琦,等.胺碘酮和心律平的高效液相色谱法分离与测定及单用与合用时的药代动力学研究.中国临床药理学杂志,1992,8(11):19~24
- 18 Kroemer HK, et al. Propafenone N - dealkylation is mediated by cytochrome $P_{450} III_A 3/4$. Circulation, 1991, 84(4) (suppl 2): 713
- 19 Nolan PE, et al. Effects of coadministration of propafenone on the Pharmacokinetics of digoxin in healthy volunteer subjects. J Clin

心脏荨麻疹 2 例报告

江西省瑞昌市人民医院 (332200) 贺中式

荨麻疹是一种变态反应性疾病,多数患者病变仅累及皮肤和皮下组织而出现红斑、水肿。少数患者可累及内脏粘膜而引起相应的症状。有人把与皮肤荨麻疹同时出现的心律失常称为“心脏荨麻疹”^[1]、“心脏变态反应”或“心肌血管神经性水肿”。本病虽较罕见,但易与心肌炎、冠心病等相混淆,为避免误诊,减少治疗上的失误,现将我院见到的 2 例报告如下。

1 临床资料

例 1,女,21 岁。食蟹后 3 h 出现全身皮肤瘙痒、散在风团,伴心慌、胸闷而来就诊。既往无心脏病史。体格检查:BP 16/10 kPa,周身皮肤潮红,散在荨麻疹,心率 62 次/min,律不齐,但未闻及瓣膜杂音,心界不扩大,两肺正常。心电图示:第Ⅱ度Ⅰ型房室传导阻滞(文氏现象),V₄、V₅导联 T 波低平。查血沉、抗“O”、心肌酶、血脂、胸部 X 线摄片等均在正常范围。经扑尔敏、激素、能量合剂等治疗 3 d 后,皮肤荨麻疹、胸闷、心慌均消失,复查心电图恢复正常。

例 2,男,58 岁。因脚底被锈钉刺伤,肌肉注射破伤风抗毒素 1 500 U(皮试阴性),4 h 后,皮肤瘙痒,起疙瘩,伴胸闷、心慌,次日住院。入院体格检查:BP 17/9 kPa,全身散在荨麻疹,心率 88 次/min,心律不齐,心音、心浊音界均在正常范围,两肺无异常。心电图示:频发性多源性室性早搏,部分呈二联律、三联律。查血常规、抗“O”、血沉、血脂及胸部正位片均正常。给予苯海拉明、激素及利多卡因治疗,第 2 d 皮肤荨麻疹消退,心电图偶见房性早搏。继续治疗 2 d 后,多次复查心电图均正常。

2 讨论

荨麻疹的病因复杂,常因食物、药品、异种血清、

吸入物、各种感染、昆虫叮咬、机械性刺激等的影响下发生。心脏荨麻疹的发病机理尚未阐明,推测是与皮肤荨麻疹类同的变化发生于心脏,包括冠状动脉收缩,造成血流量减少;心脏毛细血管不同程度扩张,通透性增高,血浆和嗜中性及嗜酸性粒细胞渗出,导致心脏间质不均匀的炎性水肿^[2]。由于这些病理变化,可使心肌传导时间和不应期发生改变,就有可能激发心律失常。

心脏荨麻疹的心电图表现可有各种心律失常,传导阻滞、过早搏动或不同程度的 ST 段及 T 波改变等。因此,在临床上遇有不明原因的心律失常者,应进一步了解有无过敏史,查一些免疫指标,作皮肤激发试验等,以确定是否患有心脏荨麻疹。本病在中青年易误诊为病毒性心肌炎,老年人易误诊为冠心病,以下各点可资鉴别:(1)既往无心脏病史;(2)查体心脏不扩大、无杂音;(3)心电图改变为一过性,经过抗过敏治疗,随着荨麻疹的消退,心电图恢复正常。

心脏荨麻疹预后良好,迄今未见死亡报道^[3]。其治疗关键在于排除致敏原,及时给予抗过敏药物。病情急重者,应加用肾上腺皮质激素。另外,传统的心肌营养药可配合使用。

3 参考文献

1 卜春娥,等.荨麻疹合并一过性不同程度右束支阻滞.心电图学杂志,1996,2:103
2 朱大勋,等.心脏“荨麻疹”.中华心血管病杂志,1980,2:135
3 李杜生,等.心脏变态反应 2 例,实用医学杂志,1996,5:291

Pharmacol, 1989,29:46~52
20 Kates RE, et al. Interaction between warfarin and propafenone in healthy volunteer subjects. Clin Pharmacol Ther, 1987,42:305~311

21 Chan G, et al. The effect of phenobarbital on the pharmacokinetics of propafenone in man. Pharm Res, 1989,5(10 suppl) 3:S153